

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫСЛА НА СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ДВУХВОЗРАСТНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПРИ ПЛОТНОСТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РОЖДАЕМОСТИ

Я

1 февраля 2026 г.

Содержание

1	Постановка модели	2
2	Неподвижные точки	2
3	Анализ устойчивости	3
4	Бифуркации коразмерности один.	5
5	Тривиальная точка $x = 0, y = 0$ (вымирание)	7
6	Бифуркации коразмерности два.	8

1 Постановка модели

Рассматривается дискретная модель динамики численности двухвозрастной популяции, развитие которой описывается на началах последовательных сезонов размножения. Популяция состоит из двух возрастных классов: младшего (неполовозрелых), и старшего (участвующих в размножении).

Выживаемость и репродуктивные характеристики половозрелых особей считаются одинаковыми для всех взрослых особей.

Пусть $X_n > 0$ - численность младшего возрастного класса, а $Y_n > 0$ - численность половозрелых особей в n -й сезон размножения. Динамика популяции описывается системой разностных уравнений:

$$\begin{cases} X_{n+1} = \alpha Y_n (1 - \beta Y_n) (1 - u_1) \\ Y_{n+1} = (sX_n + vY_n) (1 - u_2) \end{cases}$$

где:

- $\alpha > 0$ - коэффициент рождаемости популяции,
- $\beta \geq 0$ - параметр плотностно-зависимой регуляции рождаемости,
- $s \in (0, 1]$ - коэффициент выживаемости молоди,
- $v \in (0, 1]$ - коэффициент выживаемости взрослых особей.
- $u_1 \in [0, 1]$ и $u_2 \in [0, 1]$ интенсивность промыслового воздействия на младший и старший возрастные классы соответственно.

Нелинейный множитель $1 - \beta Y_n$ отражает плотностно-зависимое ограничение рождаемости, обусловленное конкуренцией за ресурсы, материнским эффектом или каннибализмом, что приводит к снижению численности приплода при увеличении плотности половозрелых особей.

2 Неподвижные точки

Найду неподвижные точки. То есть $X_{n+1} = X_n = X$ и $Y_{n+1} = Y_n = Y$

$$\begin{cases} X = \alpha Y (1 - \beta Y) (1 - u_1) \\ Y = (sX + vY) (1 - u_2) \end{cases}$$

Подставляю X во второе уравнение

$$Y = (s\alpha Y (1 - \beta Y) (1 - u_1) + vY) (1 - u_2)$$

$$Y = ((s\alpha Y - s\alpha\beta Y^2)(1 - u_1) + vY)(1 - u_2) : Y(Y \neq 0)$$

$$1 = ((s\alpha - s\alpha\beta Y)(1 - u_1) + v)(1 - u_2)$$

$$1 = (s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v)(1 - u_2)$$

$$1 = s\alpha - s\alpha\beta Y - s\alpha u_1 + s\alpha\beta u_1 Y + v - s\alpha u_2 + s\alpha\beta u_2 Y + s\alpha\beta u_1 u_2 - s\alpha u_1 u_2 Y - v u_2$$

$$Y = \frac{-1 + s\alpha - s\alpha u_1 + v - s\alpha u_2 + s\alpha u_1 u_2 - v u_2}{s\alpha\beta - s\alpha\beta u_1 - s\alpha\beta u_2 + s\alpha\beta u_1 u_2}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$Y = \frac{s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1}{s\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$X = \frac{(s\alpha(1 - u_1)(1 - u_2) + v(1 - u_2) - 1)(1 - v(1 - u_2))}{s^2\alpha\beta(1 - u_1)(1 - u_2)^2}$$

Теперь выполню переход к новой системе координат: $y = \beta Y; x = s\beta X; \tilde{\alpha} = \alpha s$. Получаю:

$$\boxed{\begin{aligned} y^* &= 1 + \frac{v(1 - u_2) - 1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)} \\ x^* &= \frac{y(1 - v(1 - u_2))}{1 - u_2} \end{aligned}} \quad \text{- координаты неподвижной точки}$$

Замеч. В силу условия Ферхюста, накладываются ограничения на y : $0 \leq y \leq 1$.

После перехода получил из 6 параметров 4.

Также стоит переписать изначальную систему в новые переменные. $Y_n = \frac{y_n}{\beta}, X_n = \frac{x_n}{s\beta}$

$$\begin{cases} X_{n+1} = \frac{\alpha y_n}{\beta}(1 - y_n)(1 - u_1) \\ Y_{n+1} = (\frac{x_n}{\beta} + \frac{v y_n}{\beta})(1 - u_2) \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} x_{n+1} = \tilde{\alpha} y_n(1 - y_n)(1 - u_1) \\ y_{n+1} = (x_n + v y_n)(1 - u_2) \end{cases}} \quad \text{- изначальная система в новых координатах}$$

3 Анализ устойчивости

Возьму равенства. Без п так как я рассматриваю неподвижные точки, не зависящие от времени

$$F_1(x, y) = \tilde{\alpha} y(1 - y)(1 - u_1)$$

$$F_2(x, y) = (x + v y)(1 - u_2)$$

Построю матрицу Якоби или же матрицу возмущений:

$$J = \begin{pmatrix} F'_{1x} & F'_{1y} \\ F'_{2x} & F'_{2y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{\alpha}(1-u_1)(1-2y) \\ 1-u_2 & v(1-u_2) \end{pmatrix}$$

Теперь высчитаю Якобиан в неподвижной точке:

$$J(x^*; y^*) = \begin{pmatrix} 0 & -\tilde{\alpha}(1-u_1) - \frac{2v(1-u_2)-2}{(1-u_2)} \\ 1-u_2 & v(1-u_2) \end{pmatrix}$$

И при этом собственные числа это мультипликаторы отображения λ_1 и λ_2 , для которых справедливо: $\lambda^2 - trJ\lambda + |J| = 0$

$$p = S = trJ \text{ (след)}$$

$$q = |J|$$

$$\text{Характеристическое уравнение: } \lambda^2 - p\lambda + q = 0$$

Теперь построю треугольник устойчивости, краями которого есть 3 прямые, соответствующие бифуркации коразмерности один:

- 1) $q = p - 1$ ($\lambda = 1$) - **транскритическая бифуркация**
- 2) $q = -1 - p$ ($\lambda = -1$) - **бифуркация удвоения периода (flip)**
- 3) $q = 1$ (λ - комплексное) - **бифуркация Неймарка–Сакера**

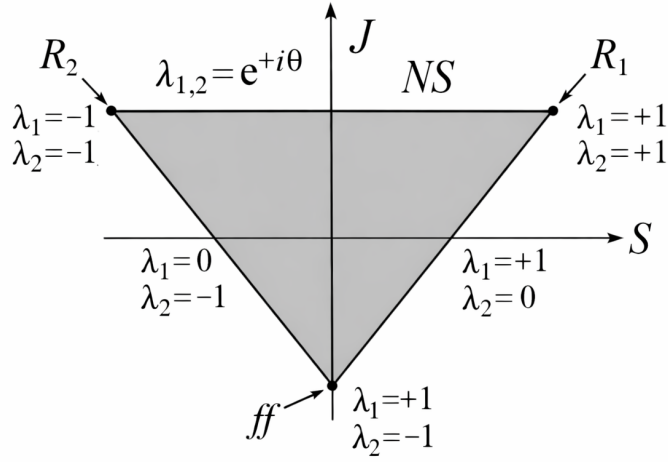
Решение будет устойчиво при всех $|\lambda| < 1$, то есть устойчивые решения находятся внутри этого треугольника

$\tilde{\alpha} = s\alpha$ — сочетание рождаемости и коэффициента перехода между возрастами.

$0 \leq v \leq 1$ — выживаемость взрослых.

$0 \leq u_1 \leq 1$ — доля вылова малых рыб.

$0 \leq u_2 \leq 1$ — доля вылова взрослых рыб.



4 Бифуркации коразмерности один.

1. $q = p - 1 : \tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) + 2(v(1 - u_2) - 1) = v(1 - u_2) - 1$
2. $q = -1 - p : \tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) + 2(v(1 - u_2) - 1) = -1 - v(1 - u_2)$
3. $q = 1 : \tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) + 2(v(1 - u_2) - 1) = 1$

Перепишу через $\tilde{\alpha}$

1. $\tilde{\alpha} = \frac{1 - v(1 - u_2)}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$ - транскритическая бифуркация
2. $\tilde{\alpha} = \frac{1 - 3v(1 - u_2)}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$ - бифуркация удвоения периода (flip)
3. $\tilde{\alpha} = \frac{3 - 2v(1 - u_2)}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$ - бифуркация Неймарка–Сакера

Теперь построю сечение треугольника устойчивости, взяв параметры равными $y = 0.6, v = 0.5, u_2 = 0.6$

Пусть $x_0, y_0 = 0.3, 0.6$. Буду двигать красную точку на графике, увеличивая $\tilde{\alpha}$. Градиентом на фазовом портрете отмечен по итерациям

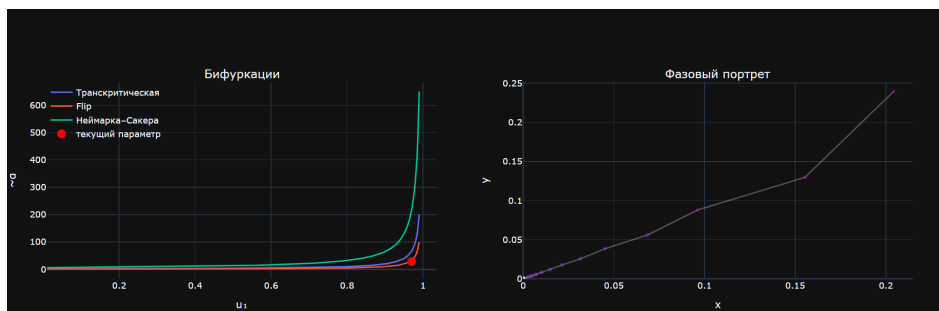


Рис. 1: Параметр находится под флёр. Популяция мрет

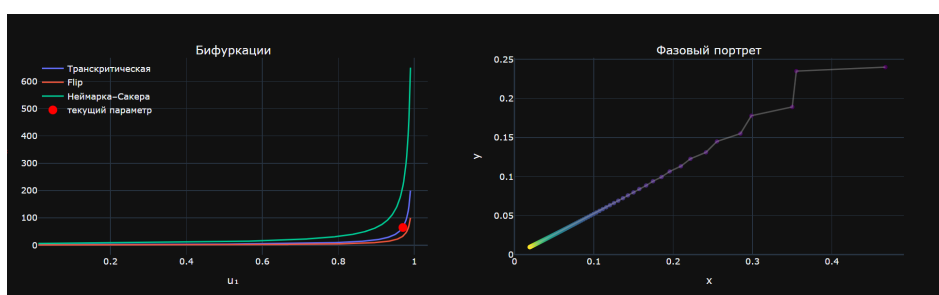


Рис. 2: Параметр находится между флёр и транскритической бифуркацией. Система приводит к устойчивости

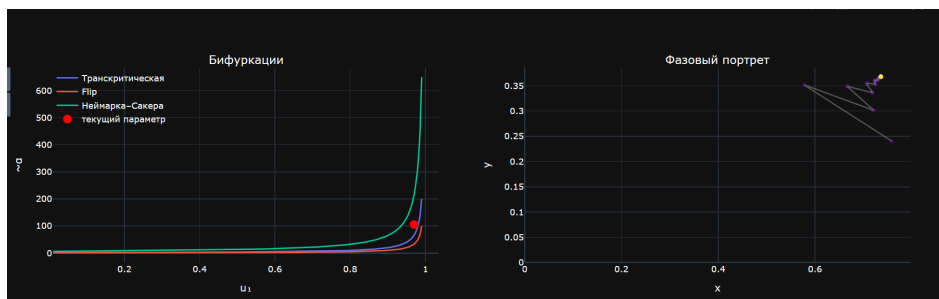


Рис. 3: Параметр находится между транскритической и Неймарка-Сакера. Система приводит к устойчивости, но с другой стороны

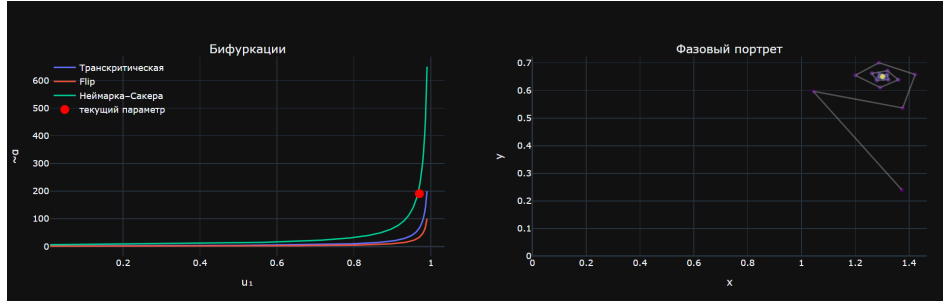


Рис. 4: Параметр приближается к транскритической снизу и создается вихрь

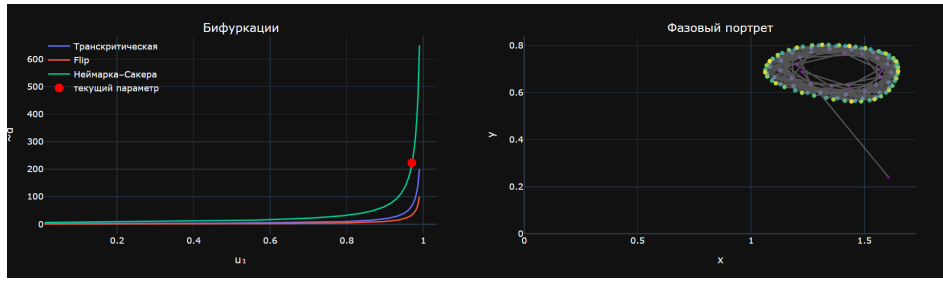


Рис. 5: Параметр лежит в окрестности транскритической и создается квазипериодичность

5 Тривиальная точка $x = 0$, $y = 0$ (вымирание)

$$J(0; 0) = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{\alpha}(1 - u_1) \\ 1 - u_2 & v(1 - u_2) \end{pmatrix}$$

$$p = \text{tr} J = v(1 - u_2)$$

$$q = |J| = -\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)$$

Возможны бифуркации:

$$1) \quad q = p - 1$$

$$2) \quad q = -1 - p$$

$$3) \quad q = 1$$

Рассмотрю каждый из случаев

$$1. \quad q = p - 1$$

$$-\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) = v(1 - u_2) - 1$$

$\tilde{\alpha} = \frac{1 - v(1 - u_2)}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$ - точно совпадает с линией бифуркации транскритической для неподвижной точки

2. $q = -1 - p$

$$-\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) = -1 - v(1 - u_2)$$

$$\tilde{\alpha} = \frac{1 + v(1 - u_2)}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

3. $q = 1$

$$-\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2) = 1$$

$$\tilde{\alpha} = \frac{-1}{(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

Но так как $\alpha = \tilde{\alpha} \cdot s > 0$, то это равенство невыполнимо. Построю треугольник устойчивости.

Отмечу точки ровно на границах бифуркации Пусть $v = 0.5u_2 = 0.6$

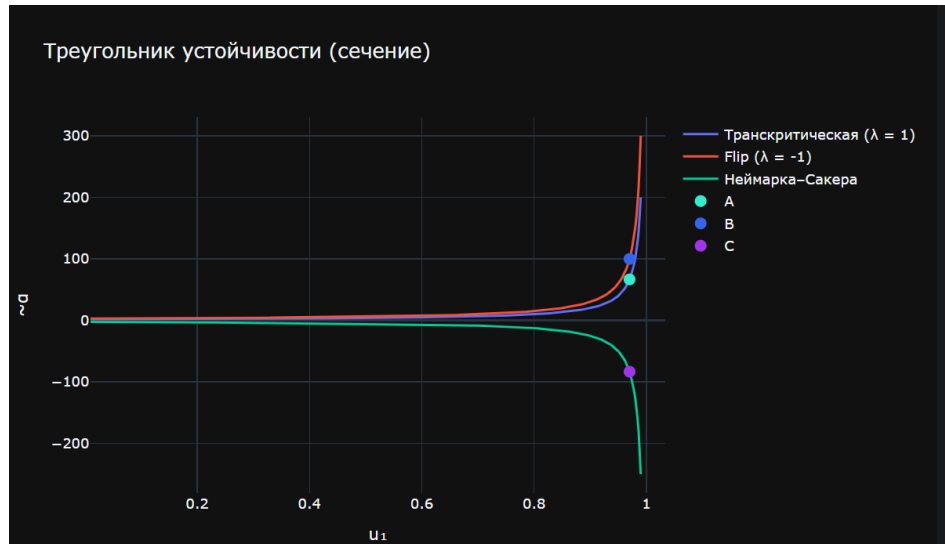


Рис. 6: Карта динамического режима $u_1 = 0.2$, $u_2 = 0.1$, $x_0, y_0 = 0.1, 0.1$

6 Бифуркации коразмерности два.

Также у этого треугольника есть вершины, называемые бифуркациями коразмерности два

1) *резонанс 1: 1*, R_1 , когда $\lambda_1 = \lambda_2 = +1 : S = 2, J = 1$

2) *резонанс 1: 2*, R_2 , когда $\lambda_1 = \lambda_2 = -1 : S = -2, J = 1$

3) *бифуркация fold-flip*, ff , когда $\lambda_1 = +1$ и $\lambda_2 = -1 : S = 0, J = -1$

$\tilde{\alpha} = s\alpha$ — сочетание рождаемости и коэффициента перехода между возрастами.

$0 \leq v \leq 1$ — выживаемость взрослых.

$0 \leq u_1 \leq 1$ — доля вылова малых рыб.

$0 \leq u_2 \leq 1$ — доля вылова взрослых рыб.

1. Рассмотрим точку R_1

$$\begin{cases} trJ = 2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(1 - u_2) = 2 \\ |J| = 1 \quad (\text{Не стал подставлять}) \end{cases}$$

$v(1 - u_2) = 2$ - не имеет биологического смысла из за ограничений $0 < v < 1; 0 < u_2 < 1$

2. Рассмотрим точку R_2

$$\begin{cases} trJ = -2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} v(1 - u_2) = -2 \\ |J| = 1 \end{cases}$$

$v(1 - u_2) = -2$ - также не имеет биологического смысла из за ограничений $0 < v < 1; 0 < u_2 < 1$

3. Рассмотрим точку ff

$$\begin{cases} trJ = 0 \\ |J| = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} v(1 - u_2) = 0 \\ -(1 - u_1)(1 - 2y)\tilde{\alpha}(1 - u_2) = -1 \end{cases} \quad \begin{cases} v(1 - u_2) = 0 \\ (1 - u_1)(1 - 2y)\tilde{\alpha}(1 - u_2) = 1 \end{cases}$$

Рассмотрю 2 случая из 1го равенства:

3.1. $1 - u_2 = 0; u_2 = 1$

Подставляю под второе равенство и получаю $0 = 1$ - невозможно

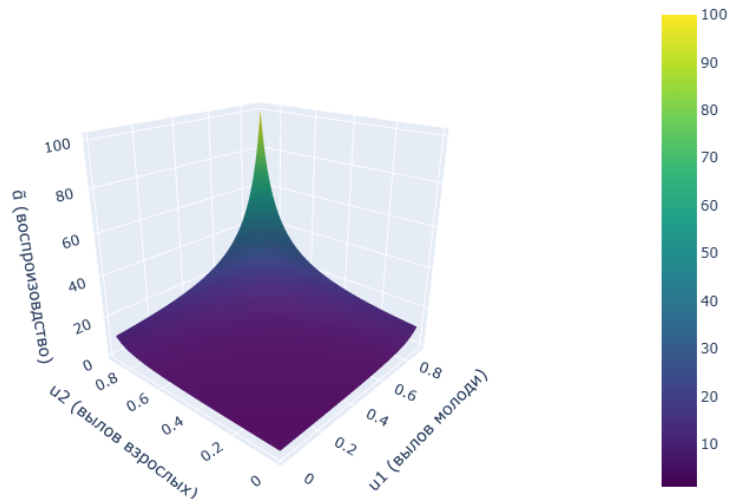
3.2. $v = 0$

$$y = 1 + \frac{v(1 - u_2) - 1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)} - \text{Подставляю } v = 0$$

$$y = 1 - \frac{1}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)}$$

$$(1 - u_1)(1 - 2 + \frac{2}{\tilde{\alpha}(1 - u_1)(1 - u_2)})\tilde{\alpha}(1 - u_2) = 1$$

поверхность параметров точки (ff) при $v = 0$



$$-\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2)+2=1$$

$$\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2)=1$$

Нужно также проверить под условие Ферхюста: $0 \leq y \leq 1$

$$0 \leq 1 - \frac{1}{\tilde{\alpha}(1-u_1)(1-u_2)} \leq 1$$

$$0 \leq 1 - \frac{1}{1} \leq 1$$

$0 \leq 0 \leq 1$ - условие Ферхюста выполнено

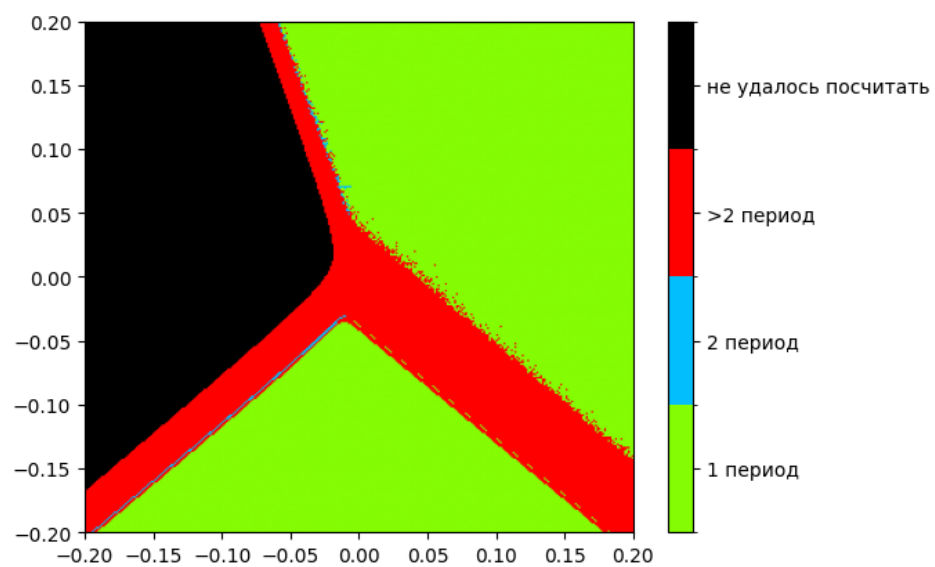


Рис. 7: Карта динамического режима $u_1 = 0.2$, $u_2 = 0.1$, $x_0, y_0 = 0.1, 0.1$